



Programa de: **INVESTIGACION DE OPERACIONES**

Clave **MAT-3940** Créditos: **05**

Cátedra: Matemáticas Aplicadas
Preparado por: Cátedra Matemáticas Aplicadas
Fecha: Noviembre 2017
Actualizado por:
Fecha : Noviembre 2017

Horas/Semana
Horas Teóricas 04
Horas Practicas 02
Semanas 16
Nivel **Grado**

• DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La Investigación de Operaciones en su estructura holística desarrolla los siguientes aspectos: Antecedentes Históricos de la Investigación de Operaciones, Modelo de Programación Lineal, Método Simplex, Análisis de Sensibilidad, Método de Transporte.

• JUSTIFICACIÓN:

La Investigación de Operaciones es importante porque facilita la posibilidad de definir soluciones optimizando el uso de los recursos de las empresas utilizando un enfoque sistemático y científico para el análisis de los problemas administrativos y operacionales, fundamentado en modelos matemáticos. En general los modelos cuantitativos inherentes a la Investigación de Operaciones nos permiten tomar mejores decisiones operativas y disminuir los riesgos en condiciones de incertidumbre.

• OBJETIVOS:

Esta asignatura pretende introducir al estudiante en la aplicación de varios métodos para la evaluación de problemas con recursos limitados y sus distintas variantes.

• METODOLOGÍA:

Los principios metodológicos en el desarrollo de los temas serán los siguientes:

- Exposición por parte del profesor de los conceptos de Investigación de Operaciones.
- Exposición y desarrollo de casos prácticos.
- Lectura por parte de los estudiantes y revisión de los conceptos.
- Realización por parte de los estudiantes de talleres que contienen los conceptos aprendidos en clase.
- Presentación y discusión en clase de las lecturas recomendadas y de los talleres propuestos.
- Utilización de software y hardware para resolver problemas planteados en el curso.

• COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA:

Formular y plantear modelos matemáticos lineales en situaciones reales del entorno, interpretando las soluciones obtenidas a través de los diferentes criterios de optimización expresándolas en un lenguaje accesible. Capacidad de análisis para el planteamiento de modelos matemáticos de problemas lineales relacionales con el entorno, obteniendo posibles soluciones considerando la optimización de la función objetivo, incluyendo aspectos sociales y de sustentabilidad.

• RECURSOS:

Recursos del aula. Libros de consulta, Software y WEB recomendados en la bibliografía

• BIBLIOGRAFÍA:

- 1-Introducción a la Investigación de Operaciones (9na Ed. 2010, Frederick S. Hillier
- 2- Investigación de Operaciones. Hamdy Taha 9na Ed.

Software: TORA Investigación de Operaciones, Complemento Solver Excel, Geogebra 4.0



Programa de:

INVESTIGACION DE OPERACIONES

Clave MAT-3940 Créditos: 04

No. Semana 1, 2
Introducción a la Investigación de Operaciones

No. Horas Teóricas **08** **OBJETIVOS:** Investigar antecedentes de IO y Los modelos lineales
 Prácticas **04** método Grafico sus aplicaciones

CONTENIDOS:

- 1.1 Definición, desarrollo y tipos de modelos de Investigación de Operaciones
- 1.2 Fases de estudio del inv. De operaciones.
- 1.3 Principales aplicaciones de la I. de O.
- 1.4 Metodología para modelación
- 1.5 Formulación de problemas lineales más comunes
- 1.6 Conceptos del Método gráfico y su aplicación

No. Semana 3,4,5
El método Simplex

No. Horas Teóricas **10** **OBJETIVOS:** Supuestos del método simplex, método M-grande y Dos fase.
 Prácticas **06** Los 4 casos que se pueden presentar en el modelo de programación lineal

CONTENIDOS:

- 2.1 Teoría del método Simplex.
- 2.2 Forma tabular del método Simplex.
- 2.3 El método de las dos fases.
- 2.4 Casos especiales
- 2.5 Uso de software.

No. Semana 7,8,9
Dualidad y Análisis de Sensibilidad

No. Horas Teóricas **12** **OBJETIVOS:** Analizar relación entre el Problema primal y el dual
 Prácticas **06** Interpretación económica de la dualidad, análisis de sensibilidad

CONTENIDOS:

- 3.1. Teoría primal-dual
- 3.2. Formulación del problema dual.
- 3.3. Relación primal-dual.
- 3.4. Dual-Simplex
- 3.5. Análisis de sensibilidad
- 3.6. Interpretación del análisis de sensibilidad
- 3.7 Uso de software

No. Semana 10, 11
Algoritmos Adicionales simplex dual y el generalizado

No. Horas Teóricas **08** **OBJETIVOS.** Representar los algoritmos simplex adicionales el dual
 Prácticas **04**

CONTENIDOS:

- 4.1 Algoritmos simplex adicionales
- 4.2 Algoritmo simplex dual 159
- 4.3 Algoritmo simplex generalizado 164
- 4.4 Análisis postóptimo 165



Universidad Autónoma
de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Año de la Consolidación de la Calidad
en la Gestión Universitaria



Programa de:

INVESTIGACION DE OPERACIONES

Clave **MAT-3940** Créditos: **05**

No. Semana

12,15,16

Modelo de Transporte

Teóricas **04** **OBJETIVOS:** Definir el modelo de transporte es un caso particular del simplex que busca la mejor asignación de los recursos a las actividades.

No. Horas

Prácticas **02**

CONTENIDOS:

- 5.1. Definición del problema de transporte.
- 5.2. Método de la esquina noroeste
- 5.3. El método de aproximación de Vogel.
- 5.4. Procedimientos de optimización.
- 5.5. Definición del problema de asignación.
- 5.6. El método húngaro.
- 5.7. Uso de software.